

Post-doctorats

- 2025–2028 **Développement de méthodes causales pour étudier l'impact des pesticides sur les populations d'oiseaux**, au *Muséum National d'Histoire Naturelle*, encadré par Colin FONTAINE, Emmanuelle PORCHER et Stéphane ROBIN.
Postdoc Application de nouvelles méthodes d'inférence causale sur les données participatives de suivi d'oiseaux (STOC) et d'achat de pesticides (BNV-D).
- 2024–2025 **Modélisation des épidémies de dengue et chikungunya à Mayotte**, au *Laboratoire de Mathématiques de Bretagne Atlantique*, encadré par Vincent CALVEZ.
Postdoc Inférence bayésienne sur les cas reportés à Mayotte à des fins d'aide à la prise de décision en santé publique, en collaboration avec l'Agence Régionale de Santé (méthodes MCMC, sdmTMB, INLA-SPDE).

Formation

- 2020–2023 **Modèles mathématiques de forçage génétique pour la gestion de populations**, entre l'*Institut d'Ecologie et des Sciences de l'Environnement de Paris* et l'*Institut Camille Jordan* à Lyon, co-encadré par Florence DEBARRE et Vincent CALVEZ.
Doctorat Étude analytique et numérique de modèles spatio-temporels de réaction-diffusion, afin de décrire la propagation d'un allèle forcé dans une population.
- 2019–2020 **Master Mathématiques pour les Sciences du Vivant (M2)**, *Ecole Polytechnique/Université Paris Saclay*.
- 2018–2019 **Master Mathématiques Appliquées (M1)**, *Université Paris Sud/ENSTA*.
- 2017–2018 **Licence Mathématiques (L3)**, *École Polytechnique Fédérale de Lausanne*, dans le cadre du Swiss European Mobility Programme.
- 2015–2017 **Double licence Mathématiques et Biologie (L1-L2)**, *Université Pierre et Marie Curie*, cursus détaché à la *Station Biologique de Roscoff (Bretagne)*.

Prix et bourses au mérite

- Fev 2024 **Karl-Peter Hadeler Prize**, *Journal of Mathematical Biology*.
- Sept 2019 **Bourse d'excellence Sophie Germain**, *Fondation Mathématiques Jacques Hadamard*.
- Mars 2014 **Olympiades des Mathématiques de Bretagne**, 9^{ème} sur 859.

Compétences techniques

Programmation : Python, R, C++

Logiciels : L^AT_EX, Matlab

Articles

- Écriture **Reconstructing the History of Dengue Circulation in Mayotte (2014-2022)**. Charlotte Camus, B.Fabrèges, L.Kläy, M.Soler, M.Ruello, H.Noël, J.Balicchi, V.Calvez.
Ma contribution au projet : Analyse prospective des conséquences d'une nouvelle épidémie de dengue à Mayotte. Étude de la répartition des cas, et des populations les plus à risque d'être hospitalisées.
- Avril 2026 **Stochastic dynamics at the back of a gene drive eradication wave**. L.Kläy, L.Girardin, F.Débarre, V.Calvez. *Theoretical Population Biology* - <https://doi.org/10.1016/j.tpb.2026.02.001>
Constitutrice principale : Étude des phénomènes de ré-émergence dans le cadre du forçage génétique, grâce à des modèles spatio-temporels déterministes et stochastiques.
- Juin 2025 **The spatial spread and the persistence of gene drives are affected by demographic feedbacks, density dependence and Allee effects** L.Kläy, L.Girardin, V.Calvez, F.Débarre. *Molecular Ecology* - <https://doi.org/10.1111/mec.70028>
Constitutrice principale : Étude de l'influence de certains facteurs biologiques sur la propagation d'un allèle forcé.

- Avr 2024 **Gene drives across engineered fitness valleys : Reducing risk of spillover using daisy quorum drive.** F.J.H.de Haas, L.Kl  y, F.D  barre, S.P.Otto. *PLOS Genetics* - <https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1011262>
Ma contribution au projet : adaptation d'un mod  le discret en temps continu afin d'  valuer les possibilit  s de confinement spatial d'un all  le for  c  .
- Avr 2023 **Pulled, pushed or failed : the demographic impact of a gene drive can change the nature of its spatial spread.** L.Kl  y, L.Girardin, V.Calvez, F.D  barre. *Journal of Mathematical Biology* - <https://doi.org/10.1007/s00285-023-01926-4>
Constitutrice principale :   tude des ondes progressives (*traveling waves*)   mergeant d'un mod  le de r  action-diffusion d  crivant la propagation spatiale et temporelle d'un all  le for  c  .

Enseignements

- 2024-2025 **Statistiques et probabilit  s**, TD L1, Universit   de Bretagne Occidentale (32h).
- 2022-2023 **Mod  lisation et analyse des syst  mes dynamiques**, TD 1A, AgroParisTech (8h).
- 2020-2022 **Math  matiques et statistiques pour la biologie**, TD L2, Sorbonne Universit   (64h).
- 2020-2022 **  l  ments de programmation pour les biologistes**, TP L2, Sorbonne Universit   (64h).

Conf  rences et interventions

- Sept 2026 **Journ  e   changes Pesti et Biodiv**, Paris, France.
Pr  sentation orale.
- Sept 2026 **Rencontres Bio-Math  matiques**, Roscoff, France.
Pr  sentation orale. <https://rbmr2026.sciencesconf.org/>
- Juin 2026 **Math  matiques vivantes**, Brest, France.
Pr  sentation orale. <https://www.lebesgue.fr/fr/MathsInter26>
- Juin 2025 **  cole de recherche de la Chaire Mod  lisation Math  matique et Biodiversit  **, Aussois, France.
Pr  sentation orale. <https://www.cmap.polytechnique.fr/~chaire-mmb/Aussois2025.html>
- Mai 2025 **Institut de Math  matiques de Toulouse**, Toulouse, France.
Pr  sentation orale. <https://www.math.univ-toulouse.fr/fr/>
- Nov 2022 **Journ  e th  matique interdisciplinaire maths-bio**, Paris, France.
Pr  sentation orale. <https://www.ceremade.dauphine.fr/~amic/jtmb2022/>
- Juil 2022 **Mathematical Models in Ecology and Evolution**, Reading, Angleterre.
Pr  sentation orale. <https://research.reading.ac.uk/mmee2022/>
- Juin 2022 **Genetic Biocontrol, Gordon Research Conference**, Ventura, Californie.
Pr  sentation d'un poster. <https://www.grc.org/genetic-biocontrol-conference/2022/>
- Mai 2022 **Colloque Le "Petit Pois D  rid  "**, Lille, France.
Pr  sentation d'un poster. <https://ppd2022.sciencesconf.org/>
- Oct 2021 **Congr  s des Jeunes Chercheur.se.s en Math  matiques Appliqu  es**, Palaiseau, France.
Pr  sentation orale. <https://cjc-ma2021.github.io/>
- Juil 2021 **D  partement d'Ecologie et d'Evolution    l'Universit   de Lausanne (UNIL)**
Pr  sentation orale. <https://www.unil.ch/dee/en/home.html>
- Juin 2021 **Society for Mathematical Biology 2021**, en ligne.
Pr  sentation orale. <https://2021.smb.org/>

Stages

- Avril - **Stage de M2 au Cirad, UMR AMAP**, direction Yves DUMONT.
- Sept 2020 Mod  lisation de la dynamique de *Batrachoseps dorsalis*, mouche des fruits ravageur du mangui  r    la R  union. Application    la lutte par Insecte St  rile (*Python*).
- Mai - **Stage de M1 au CNRS, UMR Ecologie des For  ts de Guyane**, direction Eric MARCON, St  phane TRAISSAC et G  raldine DERROIRE.
- Juil 2019 Etude de la r  partition spatiale intra et intersp  cifique des arbres de la for  t guyanaise gr  ce aux m  thodes INLA-SPDE (*R*).